

- 10) De quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras em fila?
- 11) De quantos modos 5 homens e 5 mulheres podem se sentar em 5 bancos de 2 lugares, se em cada banco deve haver um homem e uma mulher?
- 12) De quantos modos podemos colocar 2 reis diferentes em casas não adjacentes de um tabuleiro 8×8 ? E se os reis fossem iguais?
- 13) De quantos modos podemos formar uma palavra de 5 letras de um alfabeto de 26 letras, se a letra *A* deve figurar na palavra mas não pode ser a primeira letra da palavra? E se a palavra devesse ter letras distintas?
- 14) As placas dos veículos são formadas por três letras (de um alfabeto de 26) seguidas por 4 algarismos. Quantas placas poderão ser formadas?
- 15) Um vagão do metrô tem 10 bancos individuais, sendo 5 de frente e 5 de costas. De 10 passageiros, 4 preferem se sentar de frente, 3 preferem se sentar de costas, e os demais não têm preferência. De quantos modos eles podem se sentar, respeitadas as preferências?
- 16) Escrevem-se os inteiros de 1 até 2 222.
 - (a) Quantas vezes o algarismo 0 é escrito?
 - (b) Em quantos números aparece o algarismo 0?
- 17) Quantos são os inteiros positivos de 4 algarismos nos quais o algarismo 5 figura?

- 18) Em uma banca há 5 exemplares iguais da *Veja*, 6 exemplares iguais da *Época* e 4 exemplares iguais da *Isto É*. Quantas coleções não vazias de revistas dessa banca podem ser formadas?
- 19) *Tendo 4 cores disponíveis, de quantos modos se pode pintar uma bandeira com 3 listras, tendo listras adjacentes de cores distintas?* Um aluno deu a seguinte solução: “Primeiro, eu vou pintar as listras extremas; para cada uma, eu tenho 4 possibilidades de escolha. Depois, eu pinto a listra central; como ela tem que ter cor diferente das duas vizinhas, eu posso escolher sua cor de apenas 2 modos. Logo, o número total de modos de pintar a bandeira é $4 \times 4 \times 2 = 32$ ”. A solução está certa ou errada? Se estiver errada, onde está o erro?
- 20) *Com 5 homens e 5 mulheres, de quantos modos se pode formar um casal?* Este problema foi resolvido por um aluno do modo a seguir: “A primeira pessoa do casal pode ser escolhida de 10 modos, pois ela pode ser homem ou mulher. Escolhida a primeira pessoa, a segunda pessoa só poderá ser escolhida de 5 modos, pois deve ser de sexo diferente do da primeira pessoa. Há, portanto, $10 \times 5 = 50$ modos de formar um casal.”
- A solução está certa ou errada? Se estiver errada, onde está o erro?